

本試卷全部試題均須回答。

1. 某公司使用試算表記錄四位員工的出席記錄，如下例子所示。如員工使用智能卡進入和離開辦公室，欄 D 和欄 E 會分別顯示數值為 1，否則會顯示 0。

	A	B	C	D	E	F
1	EID	NAME	DATE	SIGNIN	SIGNOUT	ATTENDED
2	S02	Ann	2024-02-28	1	1	1
3	S04	David	2024-02-28	0	1	1
4	S03	Susan	2024-02-28	1	0	1
5	S01	Tom	2024-02-28	0	0	0
6	S02	Ann	2024-02-27	0	0	0
7	S04	David	2024-02-27	1	0	1
8	S03	Susan	2024-02-27	0	1	1
9	S01	Tom	2024-02-27	1	0	1
10	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
81	S01	Tom	2024-02-03	0	0	0
82						
83	總結					
84	EID	總計		EID	總計	
85	S01	17		S03	19	
86	S02	18		S04	18	
87						

- (a) 如果一位員工在欄 D 或欄 E 所對應的數值為 1，他將被視為出席。而在這情況下，欄 F 會顯示數值 1，否則會顯示 0。

(i) 在 F2 輸入公式，然後複製到 F3:F81。完成以下 F2 的公式。

=IF(_____ , _____ , _____)

(2 分)

- (ii) 為了計算個別員工的總出席日數，在 B85 輸入公式 =SUMIF(A2:A81, "S01", F2:F81)，然後複製到 B86、E85 和 E86。B85 的結果是正確的，但 B86、E85 和 E86 的結果錯誤。在下方修正 B85 的公式。

=SUMIF(_____ , _____ , _____)

(2 分)

- (iii) 除了核實欄位是否沒有留空，描述一個適合 D2:D81 內數據的有效性檢驗。

(1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。



(iv) A1:F1 是欄名，而 A2:F81 內的記錄已排序。在下方寫出此排序選項：

	欄名	次序（順序／倒序）
首要排序方式		
次要排序方式		

(2 分)

(b) A1:F81 內的數據被轉換成數據庫表 ATTEND。

(i) 簡略說明為何 NAME 不可以作為主關鍵碼。

 (1 分)

(ii) 寫出 ATTEND 的主關鍵碼。 _____
 (1 分)

(iii) 根據此試算表內已知的首 8 筆記錄，執行以下 SQL 語句後的輸出是甚麼？

```
SELECT EID, COUNT(*) FROM ATTEND
WHERE SIGNIN + SIGNOUT = 1
GROUP BY EID HAVING COUNT(*) > 1
```

(2 分)

(iv) 簡略說明為何 **不需要** 轉換和包括 A84:E86 內的數據在 ATTEND。

 (1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2. 家健計劃購買一台新電腦用作影片剪輯。以下是兩台電腦 P 和 Q 的規格：

	P	Q
CPU	8 核心，3.6 GHz	8 核心，4.4 GHz
RAM	16 GB	16 GB
輔助儲存器	1TB 固態硬碟 (SSD)	4TB 硬碟 (HDD)
圖形處理器 (GPU)	CPU 內建	獨立 (16 GB 記憶體)
網絡介面卡	100 Mbps LAN	1 Gbps LAN
埠	2 × USB 3.0	4 × USB 3.0

- (a) (i) 按照儲存設備的數據傳輸率，以降序方式排列 SSD、HDD 和 RAM。

_____ > _____ > _____ (1 分)

- (ii) 除了數據傳輸率和儲存容量，描述 RAM 與 SSD 的一個功能上的分別。

_____ (1 分)

- (iii) 家健認為 Q 較為適合用來渲染 4K 影像。舉出兩個支持他的理由。

_____ (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

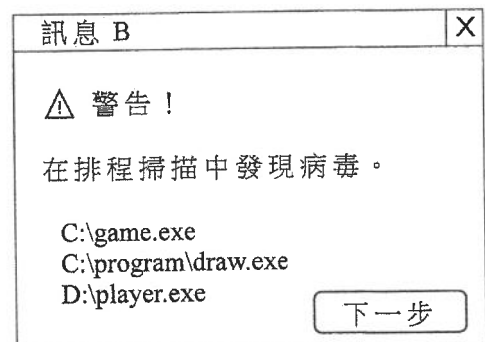
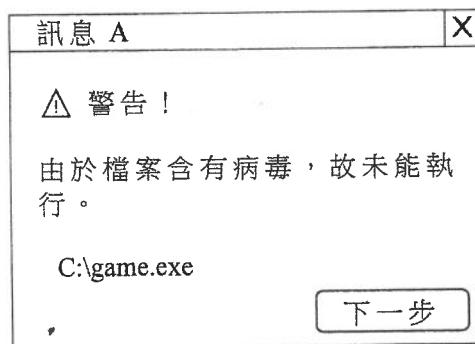
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(b) 最後家健購買了 Q，並把它接駁到 LAN。

(i) 估算在 LAN 中接收一個 5 GB 視像檔的所需時間。展示你的計算。

(2 分)

(ii) 家健看見電腦內的抗電腦病毒軟件在兩個不同情況下顯示以下訊息。



哪種模式（成批處理或實時處理）最能描述在每個情況下的病毒掃描？簡略說明。

訊息 A: _____

訊息 B: _____

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (c) 當家健嘗試在一個網上系統更改密碼時，他的新密碼不符合系統的三個密碼要求，如下所示。填上餘下兩個要求。

更改密碼

用戶名稱： Tom

舊密碼： 

新密碼： 

確認新密碼：

不符合密碼要求

密碼要求

1. 最少有 10 個字符

2. _____

3. _____

(2 分)

- (d) 家健在其工作上花大量時間使用鍵盤。舉出一個潛在健康威脅，並寫出除了定時休息外，一個能夠保障他健康的對應措施。

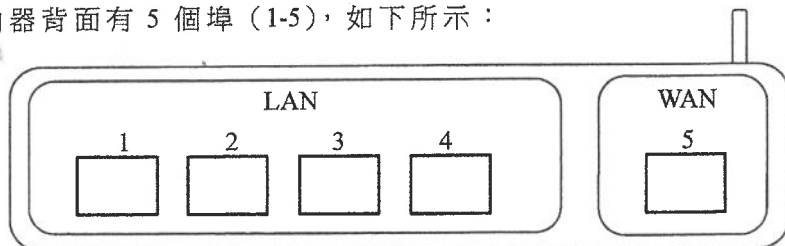
(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 小麗使用有線連接把她的多合一無線路由器連接至家中的桌上電腦和寬頻數據機。

(a) 路由器背面有 5 個埠 (1-5)，如下所示：



- (i) 就以下各裝置，建議用作連接的一個埠。

寬頻數據機：_____

桌上電腦：_____

(2 分)

- (ii) 除了頻寬外，寫出在路由器與電腦之間採用有線連接勝於無線連接的一個優點。

(1 分)

- (b) 小麗計劃透過互聯網傳送一個重要訊息給小明。當中使用了公開密碼匙的基礎建設 (PKI)，以保證訊息是由小麗發出。小麗和小明各有一對密碼匙 (即小麗的公開密碼匙、小麗的私人密碼匙、小明的公開密碼匙和小明的私人密碼匙)。寫出在傳送時使用的適當密碼匙。

小麗使用 _____ 簽署訊息。

然後小明使用 _____ 核實訊息。

(2 分)

- (c) 小麗經常發送電郵。舉出在發送電郵時使用 HTML 格式而非純文字格式的兩個好處。

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (d) 小麗在學校工作。她開發一個網上系統，讓學生閱覽 PDF 格式的試卷。學生可以輸入科目及年份去揀選過往試卷，如下所示：

試卷系統

科目： 年份：

化學
2018 試卷

- (i) 重新設計網頁的佈局，以改善下列各項方便用戶的程度：

- 揀選過往試卷
- PDF 文件的導航
- 閱覽 PDF 文件

在你的設計上加上注解。

試卷系統

(3 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(ii) 建議可保護過往試卷版權的**兩個**措施。

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

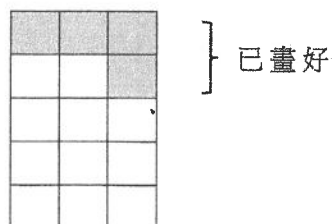
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

4. 某顯示板包含 5×3 個黑白點，以位元樣式來表示顯示圖像，而 1 和 0 分別代表黑點和白點。

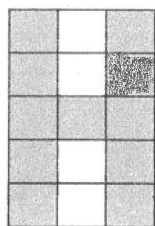
- (a) (i) 完成下列以位元樣式 111 001 010 100 111 所表示的顯示圖像，首兩行已經畫好。



(1 分)

- (ii) 在原本的位元樣式最後方加上了一個偶數檢驗位。

- (1) 寫出能表示以下顯示圖像的位元樣式 (16 個位元)。



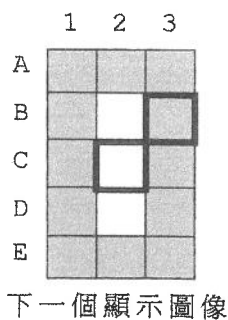
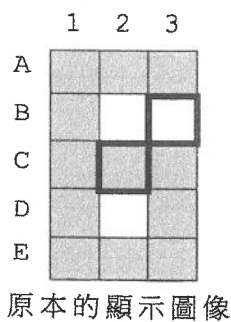
(2 分)

- (2) 此顯示板可以顯示多少個不同的圖像？

(1 分)

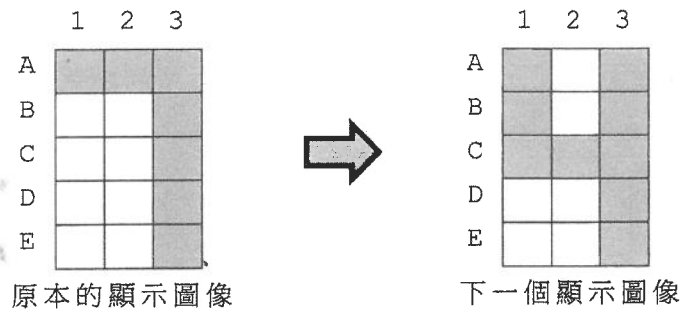
- (b) 當一個顯示圖像改變，一些點會被切換 (即由黑變白或由白變黑)，這些點會被記錄。

在以下例子中，被切換的點為 B3 和 C2。



寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(i) 寫出以下被切換的點。

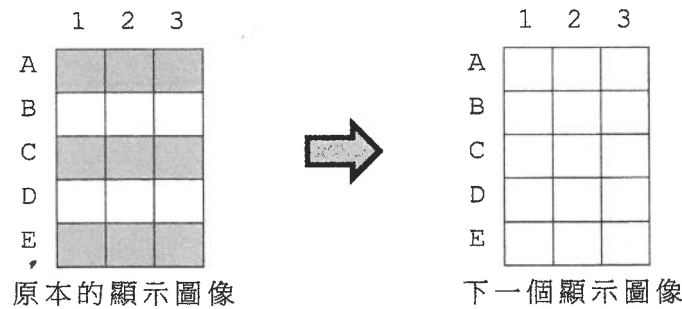


(2 分)

(ii) 記錄一個點的位置（例如 B3）需要多少個位元？簡略說明。

(2 分)

(iii) 在下方繪製下一個顯示圖像，以需要最多位元來記錄被切換的點。



(2 分)

(c) 分別建議應用軟件和系統軟件在操作此顯示板時的一個功能。

應用軟件： _____

系統軟件： _____

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 陣列 A 儲存了 6 個整數。算法 ALG1 和 ALG2 分別驗證下列要求 (I) 和 (II)。

(I) A 中的所有整數是正數。

(II) A 中的整數是以升序排列。

(a) 根據以上的要求，描述使用以下無效測試數據的目的：

情況 1:

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]
3	3	5	5	8	5

目的：

情況 2:

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]
-1	-1	3	5	5	8

目的：

(2 分)

(b) 如果 A 中的所有整數是正數，ALG1 便會輸出 TRUE，否則輸出 FALSE。完成以下 ALG1 的偽代碼。

P ← TRUE

設 i 由 至 執行

如果 則

P ← FALSE

輸出 P

(2 分)

(c) 如果 A 中的整數是以升序排列，ALG2 便會輸出 TRUE，否則輸出 FALSE。完成以下 ALG2 的偽代碼。

S ← TRUE

設 i 由 至 執行

如果 則

S ← FALSE

輸出 S

(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(d) 下列是算法 ALG3。

行號	內容
1	$C \leftarrow 1$
2	$M \leftarrow 1$
3	$N \leftarrow A[0]$
4	設 i 由 1 至 5 執行
5	如果 $A[i-1] = A[i]$ 則
6	$C \leftarrow C + 1$
7	否則
8	$C \leftarrow 1$
9	如果 $C > M$ 則
10	$M \leftarrow C$
11	$N \leftarrow A[i]$
12	輸出 N

(i) 假設 A 的初始內容為：

$A[0]$	$A[1]$	$A[2]$	$A[3]$	$A[4]$	$A[5]$
3	5	5	5	8	8

完成循環（第 4 至 11 行）的第一、第二和最後一次迭代後， C 、 M 和 N 的內容是甚麼？

	C	M	N
第一次迭代			
第二次迭代			
最後一次迭代			

(4 分)

(ii) ALG3 的目的是甚麼？

(2 分)

試卷完

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

數據庫 (SQL 指令—建基於 SQL-92 標準)

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _, ', AND, NOT, OR
SQL	ABSOLUTE (ABS), AVG, INT, MAX, MIN, SUM, COUNT, AT, CHAR_LENGTH (LEN), LOWER, TRIM, SPACE, SUBSTRING (SUBSTR/MID), UPPER, AS, BETWEEN, BY, ASC, DESC, DISTINCT, FROM, GROUP, HAVING, LIKE, NULL, ORDER, SELECT, WHERE

電子試算表

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, -, *, /, <, >, =, <>, <=, >=
函數	ABS, INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, CHAR, CONCATENATE (&), ISBLANK, LEFT, LEN, LOWER, MID, PROPER, RIGHT, TEXT, TRIM, UPPER, VALUE, AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, VLOOKUP, IF

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。